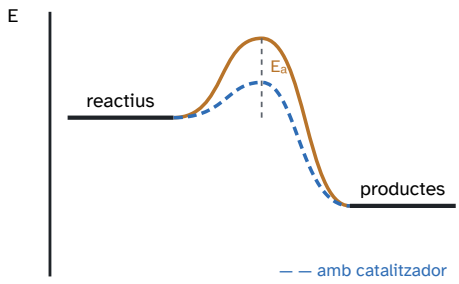
# Fitxa 4 · Col·lisions i energia d'activació

Nom _____

Grup _____

Data _____

Sessió 7. A 3r vas veure la teoria de col·lisions. Ara hi afegim l'energia: no n'hi ha prou que les partícules xoquin.




Perquè una col·lisió sigui **eficaç** i hi hagi reacció, les partícules han de xocar amb prou energia (com a mínim l'**energia d'activació**, $E_a$) i amb l'orientació adequada. Augmentar la **temperatura** fa que les partícules vagin més de pressa: hi ha més xocs i més xocs amb prou energia. Augmentar la **concentració** o la **superfície** de contacte augmenta el nombre de xocs. Un **catalitzador** ofereix un camí amb menys energia d'activació i no es gasta.

1 **Explica** amb la teoria de col·lisions els resultats dels tres factors del laboratori 2 (els del teu grup i els dels altres).

2 **Simulació.** Amb l'animació de col·lisions del llibre digital, observa què passa en augmentar la temperatura. Per què la velocitat augmenta molt més del que augmenta el nombre de xocs?

3 **Exo o endo?** La reacció del diagrama és exotèrmica o endotèrmica? Com ho saps? I la del marbre amb àcid (toca el tub)?

4 **Aplica-ho.** Per què els aliments es conserven a la nevera? Per què els catalitzadors dels cotxes redueixen els NOx? Per què una pedra esquerdada es degrada més de pressa?

5 **Dos camins.** Dibuixa en un mateix diagrama d'energia una reacció exotèrmica amb catalitzador i sense. Què canvia i què no canvia?

6 **Prou energia.** Per què un llumí no s'encén sol, però sí quan el freguem? Fes servir la paraula energia d'activació.